



上海大学
SHANGHAI UNIVERSITY



服务计算与数据挖掘实验室

Java程序设计（实践） 课程介绍

邹国兵，博士

上海大学计算机学院教授、博导
服务计算与数据挖掘实验室

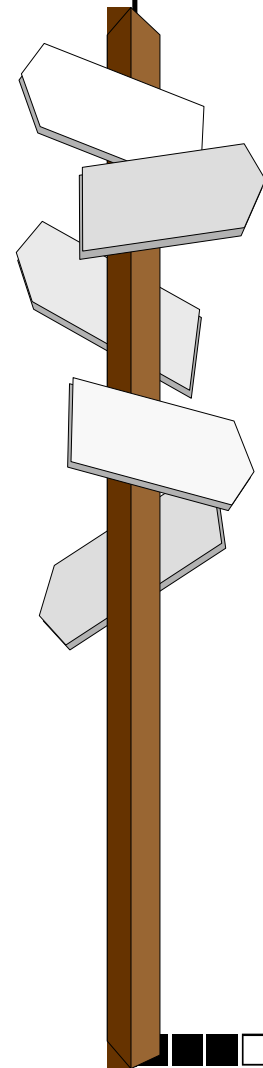
<https://scdm-shu.github.io>

学生情况简介

1. 点名认识同学们
2. 你对Java的理解

思考:

什么是Java?





一种技术

编程语言

软件平台

面向对象
通用性
平台移植性
高效性……

软件开发平台
软件运行平台

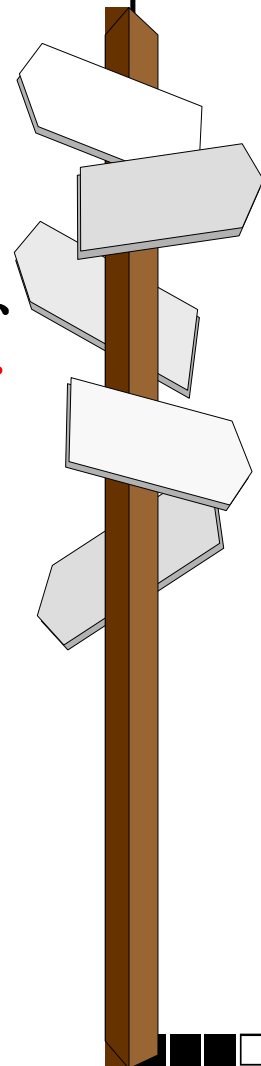
纵横十六家，煮酒论英雄

■ 上下五十年，语言千千万

- Fortran、Prolog、Ada、Smalltalk、COBOL、LISP、C、C++、VB、Delphi、Foxpro、Perl、Python、Java、C#、Ruby、.....

思考：

为什么要学习Java？



纵横十六家，煮酒论英雄

■ 上下五十年，语言千千万

- Fortran、Prolog、Ada、Smalltalk、COBOL、LISP、C、C++、VB、Delphi、Foxpro、Perl、Python、Java、C#、Ruby、.....

六大热门语言

Java, C/C++, C#, Visual Basic, PHP, Python

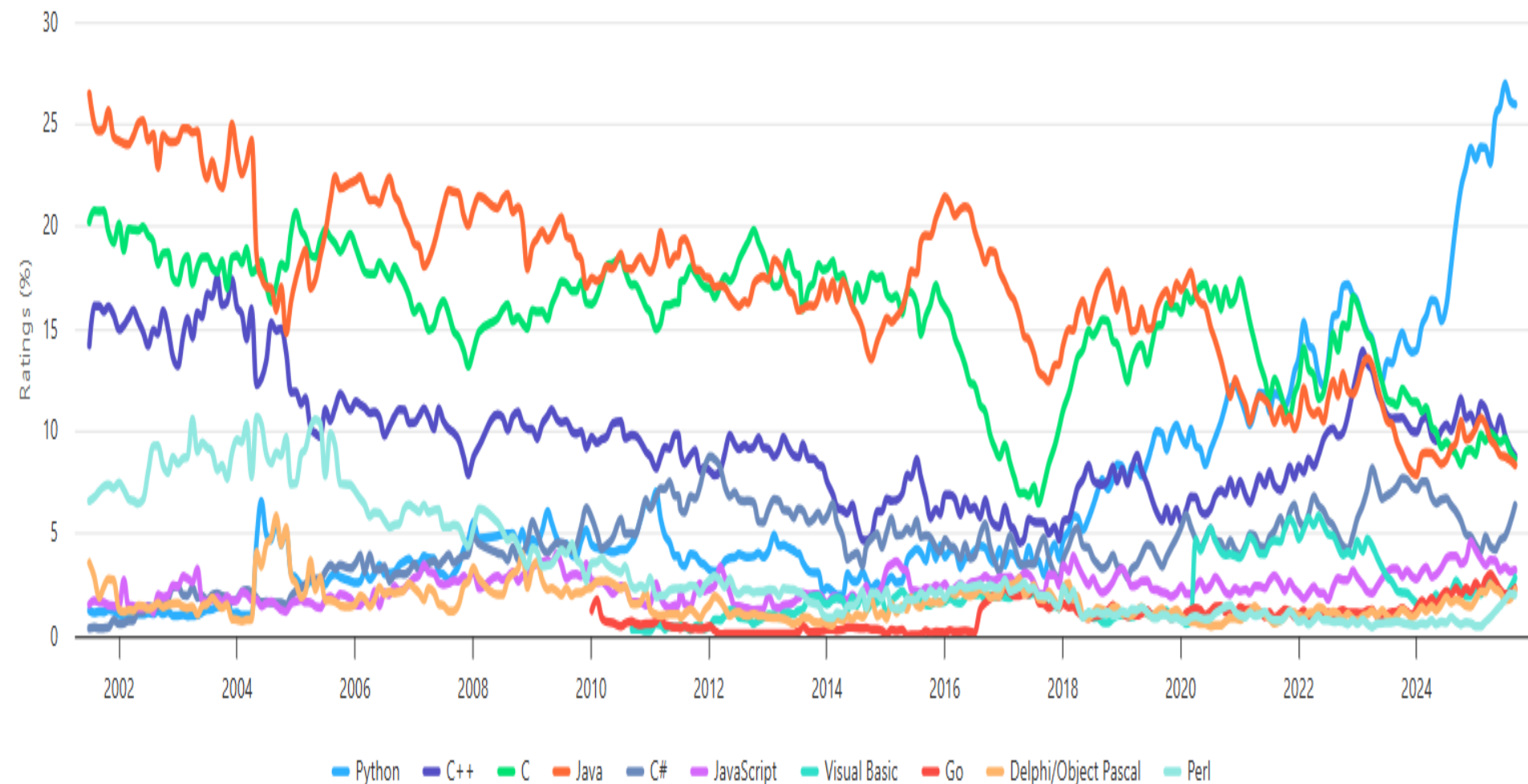
2025年9月传统编程语言就业趋势分析

Sep 2025	Sep 2024	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	25.98%	+5.81%
2	2			C++	8.80%	-1.94%
3	4	⬆		C	8.65%	-0.24%
4	3	⬇		Java	8.35%	-1.09%
5	5			C#	6.38%	+0.30%
6	6			JavaScript	3.22%	-0.70%
7	7			Visual Basic	2.84%	+0.14%
8	8			Go	2.32%	-0.03%
9	11	⬆		Delphi/Object Pascal	2.26%	+0.49%
10	27	⬆		Perl	2.03%	+1.33%
11	9	⬇		SQL	1.86%	-0.08%
12	10	⬇		Fortran	1.49%	-0.29%
13	15	⬆		R	1.43%	+0.23%
14	26	⬆		Ada	1.27%	+0.56%
15	13	⬇		PHP	1.25%	-0.20%
16	17	⬆		Scratch	1.18%	+0.07%
17	21	⬆		Assembly language	1.04%	+0.05%
18	14	⬇		Rust	1.01%	-0.31%
19	12	⬇		MATLAB	0.98%	-0.49%
20	18	⬇		Kotlin	0.95%	-0.14%

2025年9月TIOBE发布编程语言排行榜

TIOBE Programming Community Index

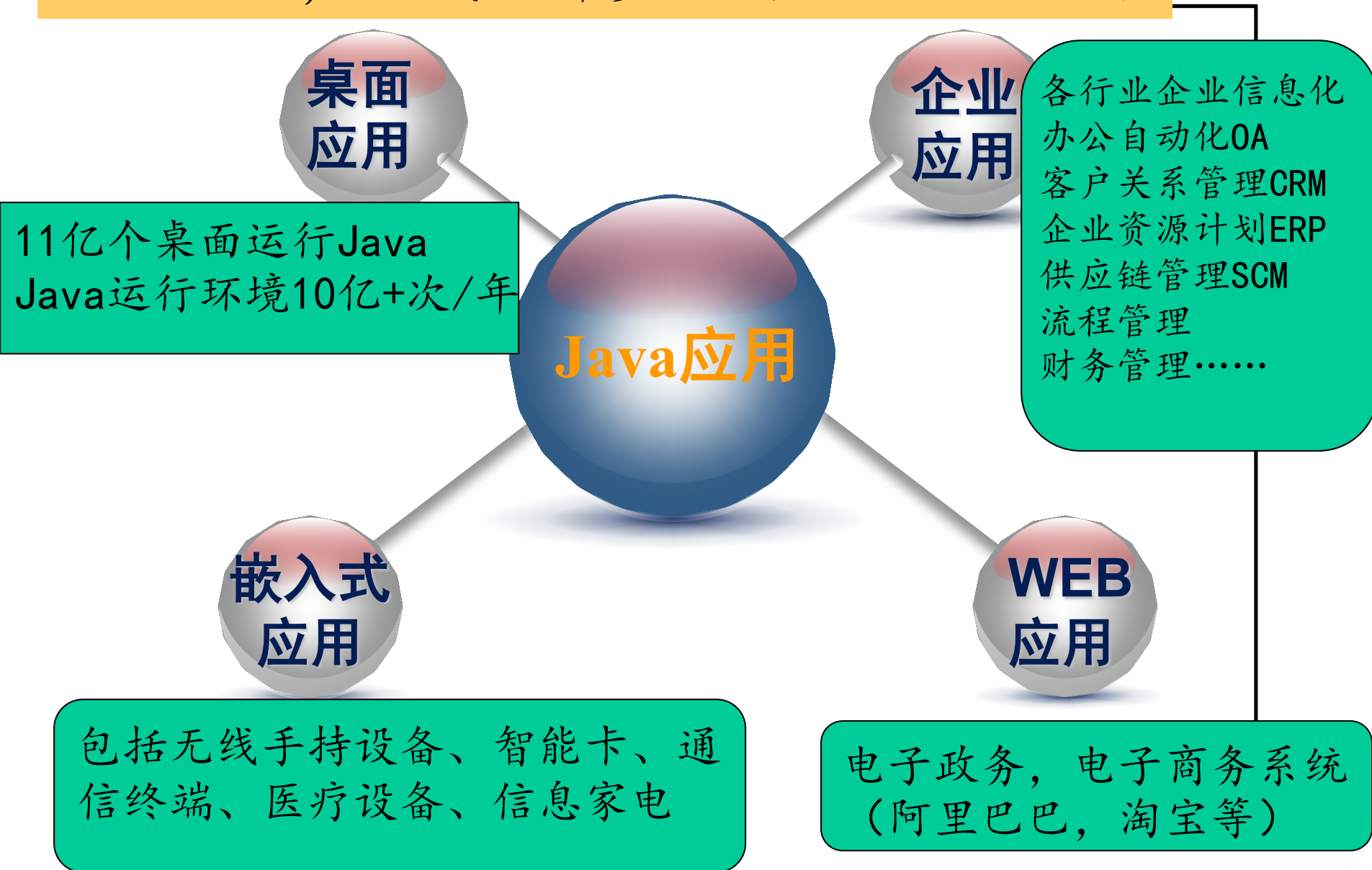
Source: www.tiobe.com



学习Java的必要性—— 很好很强大

- Java是一门正在被广泛使用的编程语言
- 软件设计开发者应当掌握的一门基础技术

Java技术的通用性、高效性、平台移植性和安全性，已成为许多应用领域理想技术



课程简介

Java技术的通用性、高效性、平台移植性和安全性，已成为许多应用领域理想技术

演示几个大家熟悉的使用Java语言编写的小程序

五步棋

扫雷

俄罗斯方块

Android应用层的开发，基本上全部是采用Java开发，而个别性能需求的部分，可能会采用C编程。
学好Java，是Android开发入门必备的知识点！

选用教材

《Java 2 实用教程》

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材



高等学校Java课程系列教材



教学视频 · 教学资源 · 教学题库

Java 2 实用教程

(第6版) 题库+微课视频版

◎ 耿祥义 张跃平 主编

耿祥义 张跃平 编著
清华大学出版社

52
小时

教学视频

题库版

在线作业

JDK14版本

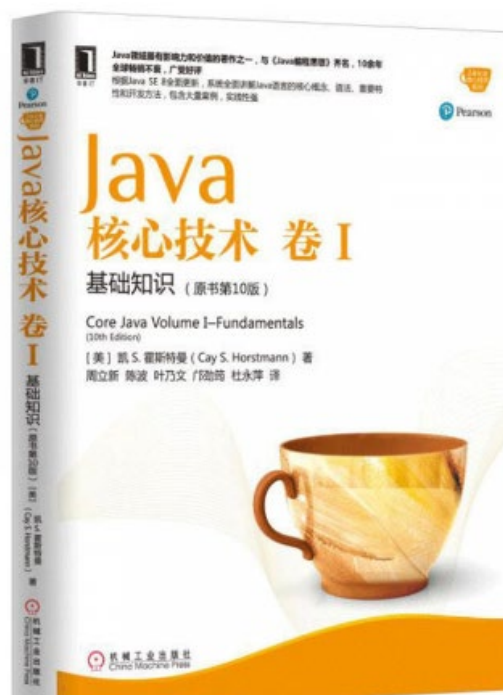
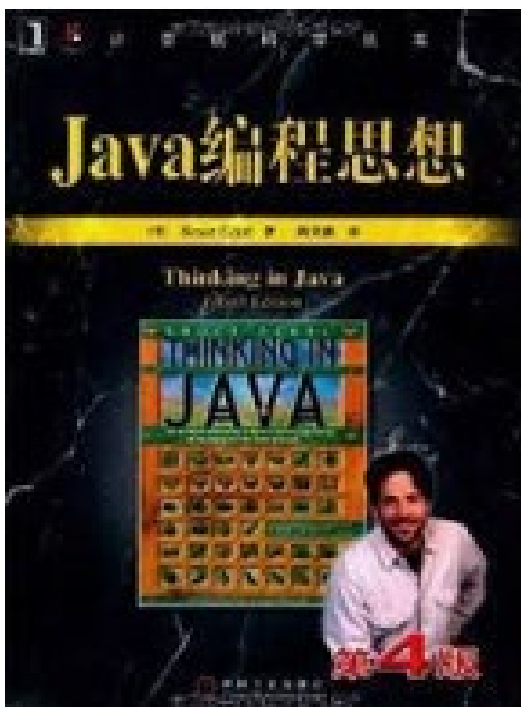
- 基础与实践。相关概念及知识点都辅以相应的实例(181个), 通俗易懂, 便于理解掌握面向对象编程思想。
- 实用与流行。涵盖了Java开发过程中重要的及流行的方法和技巧, 讲解细致, 环环相扣。
- 教学与互动。提供教学大纲、教学课件、电子教案、源码和试卷、习题解答、上机指导、课程设计、交流平台。

清华大学出版社

推荐书籍

课程简介

1. 《Java编程思想》（第4版），机械工业出版社，
作者：（美）埃克尔著，陈昊鹏译
2. 《Java核心技术》，Cay S. Horstmann著 叶乃文等译，机械工业出版社



网络资源

- 老家: <http://java.sun.com>
- 新家: www.oracle.com/technetwork/java/index.html
- Java编程问题解决方案:





学习方法

1、奠定Java语法基础

学习Java语言的第一步：用Java语言编写小程序，熟悉其基础语法的使用

2、动手写代码，掌握编程技术

不是抱一本书看看就行

在学习的过程中一定要动手做、写代码。

很多东西必须自己动手才能真正属于自己

在学到一定阶段后，编写一个完整的小系统





学习方法

3、注意思考和总结，提升软件设计与实现技能

不是仅仅停留在表层，不是抄书上的例子运行出结果就可以。需要耐心去琢磨、调试、改动例子。能够了解Java的底层机制，掌握软件系统设计与实现能力。

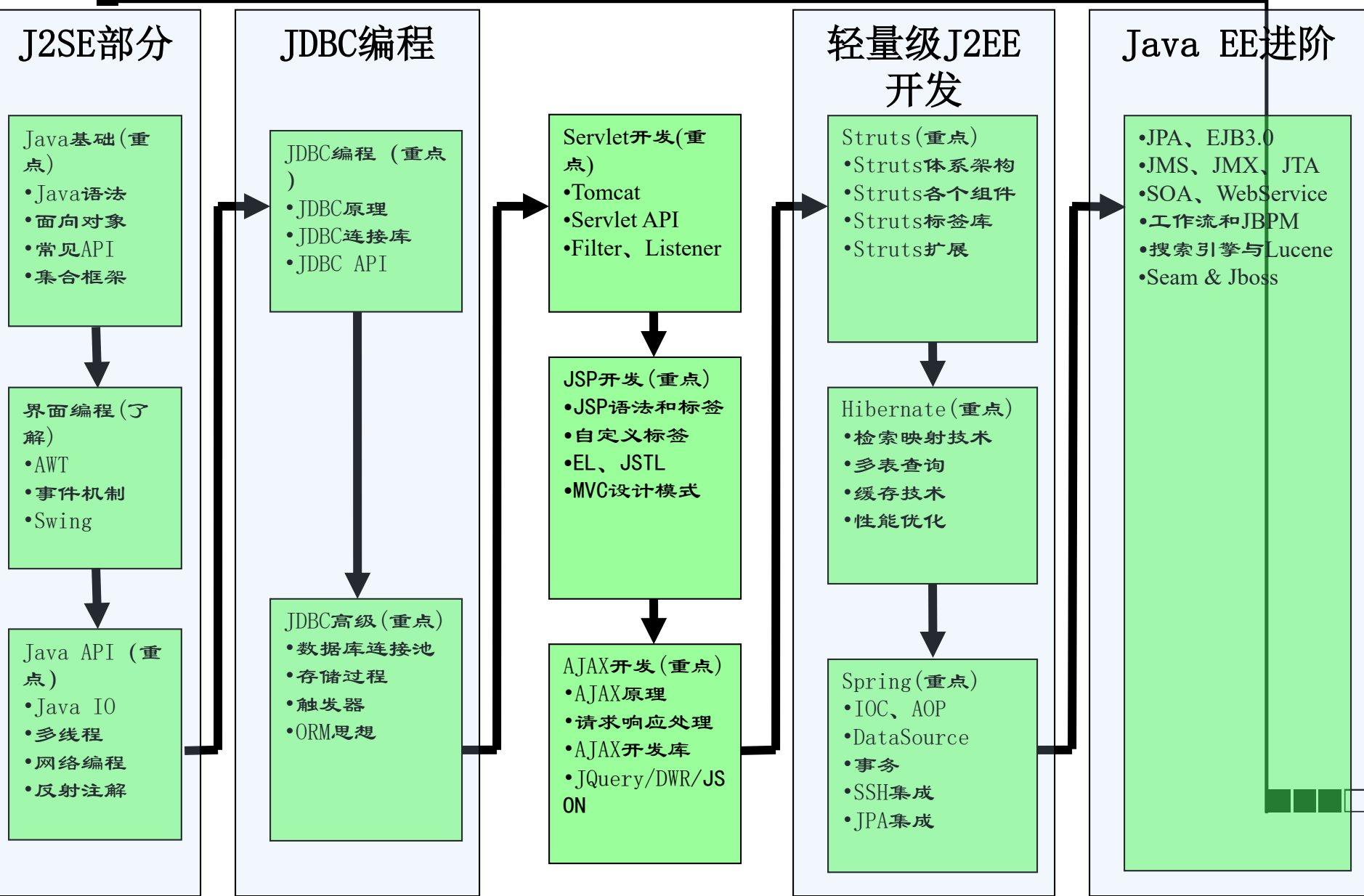
4、培养自学能力

Java API <http://java.sun.com/j2se/1.6.0/docs/api/>

充分利用网络学习资源：搜索引擎+优秀论坛



Java系列课程学习路线图





课程目标

掌握Java的基础语法

理解面向对象程序设计思想

掌握类与对象、子类与继承、接口

掌握图形化界面设计及编程知识

掌握输入输出流、JDBC数据库操作

培养Java系统程序设计与开发能力



教学安排

课程简介

- 初识Java
- 基本数据类型与数组
- 运算符、表达式和语句
- 类与对象
- 子类与继承
- 接口与实现
- 内部类与异常类

- 常用实用类
- GUI编程
- 输入/输出流
- JDBC数据库操作
- Java多线程机制
- Java网络编程

- 上课时间：星期一9-11
- 上课地点：A223
- 上机时间：星期三7-8
- 上机地点：计504、计506

第 9 节	18:00 ~ 18:45
第 10 节	18:55 ~ 19:40
第 11 节	20:00 ~ 20:45

第 7 节	15:00 ~ 15:45
第 8 节	15:55 ~ 16:40

考核办法

1. 平时成绩 (20%)

(1) 上课出勤情况;

2. 上机实验 (30%)

(1) 上机出勤情况;

(2) 上机实验作业;

3. 课程项目 (50%)

(1) 项目系统验收;

(2) 课程项目报告;

课程考核方式

课程成绩：

平时出勤 (20%)

上机实验 (30%)

课程项目 (50%)

❖ 平时成绩，占总评成绩20%

■ 计算依据：

- 平时出勤情况
- 遵守课堂纪律
- 每次出勤情况为2分

课程考核方式

课程成绩：

平时出勤 (20%)

上机实验 (30%)

课程项目 (50%)

❖ 上机实验，占总评成绩30%

■ 计算依据：

- 上机出勤情况
- 作业提交与完成情况
- 每次上机为3分

课程考核方式

课程成绩：

平时出勤 (20%)

上机实验 (30%)

课程项目 (50%)



课程项目，占总评成绩50%

项目系统验收部分：

- 按照要求进行选题
- 系统经过测试，在验收过程中能正常运行，无运行错误

项目报告部分：

- 所撰写的报告为项目完整的技术报告，包括系统需求分析、系统设计（概要设计和详细设计）、系统实现
- 报告符合模板规范和撰写要求

关于项目如何做？

- 由五位学生组成一个课程项目组（原则上以**5人**一组），项目题目自拟，要求每位同学都有编码
 - 每小组负责一个项目
 - 在前二周完成项目选题
 - 选题由小组讨论后提出项目名称和开发内容。
- 项目要求
 - 结合本学期要求的各个知识点，**可以超出所学课程范围**
 - 有良好的设计规范和编程风格
- **发现直接抄袭或网上拷贝一律不及格**

关于项目如何做？

➤ 分组

- 以5人为一组为佳
- 不要超过5人
- 推选一名组长

请大家在第一周结束确定小组名单，由组长上传至课程平台。
第二周后确定项目名称和开发内容，由组长上传至课程平台。

➤ 分工

- 在组长的组织下，每位组员从事项目中某一子模块

➤ 项目验收

- 验收每位组员所从事的项目开发的模块

➤ 项目报告

- 每位组员撰写自己所从事开发的模块报告。
- 组长统筹整合一个文档，在期末结束前提交电子以及打印稿
- 报告封面请注明项目题目以及组长和组员的学号和姓名
- 请组长在报告中对各自组员在项目团队中的分工做出说明

课程组长信息统计

登录腾讯在线文档



25-26学年Java课程项...

扫一扫二维码打开或分享...



<https://docs.qq.com/sheet/DVnVQa3pCbVlXeXJX?tab=BB08J2>



课程平台

Java程序设计课程平台：
<http://scdm.shu.edu.cn/javase>

用户名：学号
密 码：学号

请大家登录后，修改自己的初始密码！



小 结

